

利用历史运行数据估计空气源热泵的 经济等效最优除霜窗口

作者信息待补充

论文初稿演示版，2026 年 8 月 20 日

摘要

空气源热泵结霜后，继续运行会增加电耗并降低制热量，但启动除霜也会耗电并暂时中断供热。控制器需要在这两类损失之间选择除霜时机。传统定时控制积累了大量运行数据，但每个循环只记录一次实际除霜，无法知道提前或推迟除霜会产生什么结果。因此，本文不寻找无法由现有数据确定的“真实最优点”，而是在给定成本模型下估计经济等效最优除霜窗口（empirical economically optimal defrost window）。窗口内各候选时刻的单位时间平均成本接近该循环的最低值。

分析分为六个阶段：筛选可用循环，估算一次除霜及恢复的代价，计算各候选时刻的成本，生成图像标签，比较图像特征与分类器，以及检验近优图像能否跨循环保持一致。77 个运行循环中，74 个具有有效的无霜运行基准，50 个记录了完整的除霜及恢复过程，59 个可用于计算候选成本。50 次除霜及恢复的平均等效代价为 1.018 ± 0.254 kWh-eq.。每次将一个完整实验留作测试时，直接使用其余实验的平均代价得到 0.176 kWh-eq. 的平均绝对误差，低于时间线性模型的 0.184、动作前状态岭回归的 0.197、动态特征岭回归的 0.258 和小型非线性模型的 0.214。动作前传感器与代价的事件层相关性不能跨实验复现。仅用于已有实验回顾性重建时，实验内部分汇聚的留一事件误差为 0.166 kWh-eq.；该结果使用同一实验的其他事件，不能替代未见实验评估。

59 个循环中，最低成本时刻的中位数为稳定制热后 55.0 分钟，对应前 60 秒水侧性能系数（COP）的中位数为 2.121。成本不超过最低值 1% 的时间窗宽度中位数为 33.0 分钟。这说明当前数据更适合给出一段低成本除霜时间，而不是一个精确到分钟的唯一时刻。前视 RGB 总览目前覆盖 16/59 个循环，40 维颜色与梯度特征也只用于验证分析流程。无霜供热基准的构造、少数结果敏感的循环、缺失的 RGB 图像和主动改变除霜时刻的实验仍需补充。因此，本文结果只适用于历史数据和当前成本假设，不能证明真实最优、实际节能或热舒适改善。

1 引言

室外换热器结霜会堵塞空气流道并削弱传热。除霜可以恢复换热能力，但会消耗电能并暂时中断供热。因此，控制器不仅要判断换热器是否结霜，还要决定何时启动除霜。已有研究从制热损失、霜量估计和模型预测控制等角度研究除霜时机 [Wang et al., 2020, Li et al., 2020, Chung et al., 2021, Klingebiel et al., 2025]。图像研究则使用灰度差异、霜覆盖率、表面纹理或卷积神经网络识别结霜状态 [Li et al., 2021, Xu et al., 2023, Chen et al., 2022, Wang et al., 2024a]。不过，这两类研究之间仍缺少一步：历史运行数据如何变成每张结霜图像都能使用的除霜时机标签。

直接把成本曲线的最低点当作唯一标签并不可靠。历史数据没有记录其他候选时刻真正执行除霜后的结果，所以最低点依赖成本模型及其假设。成本曲线也可能较平，多个时刻的成本几乎相同。

如果强行只选一个时刻，其相邻图像会被分到相反类别。另一个问题来自数据划分。同一实验中的连续图像共享机位、光照和运行条件，随机按图像帧划分训练集和测试集会高估模型性能 [Roberts et al., 2021]。

为避免这些问题，本文按六个阶段组织分析。阶段一筛选可用循环。阶段二从完整事件中计算一次除霜及恢复的平均代价。阶段三计算每个候选时刻的成本，并找出成本接近最低值的时间窗。阶段四把每张图像的拍摄时间换算为相对成本标签。阶段五比较图像特征、分类器和拍摄机位。阶段六不使用分类结果，而是直接比较近优图像在不同循环中是否更相似。每个阶段只使用上一阶段已经定义的结果。

2 结果

2.1 六个阶段及其数据输出

分析从 77 个已登记的运行循环开始。筛选和计算后，59 个循环得到候选成本曲线，45 个循环得到图像标签，14 个循环可用于近优图像的一致性比较。表1列出每个阶段使用的数据、要回答的问题和当前结果。后文按照该顺序展开。

表 1: 分阶段分析流程、主要输出与当前完成状态。

阶段	输入	本阶段任务	输出与状态
1 数据筛选	77 个运行循环及约 1 秒传感器数据	检查元数据、稳定制热起点、数据覆盖和观察边界	74 个有效无霜基准；循环纳入、排除和边界记录已完成
2 除霜代价	完整除霜及恢复事件	计算一次除霜及恢复的代价，并区分未见工况预测与历史实验内校准	50 个事件、12 个实验；六种跨实验估算及实验内部分汇聚已比较，主分析仍采用事件均值
3 除霜窗口	无霜供热基准、除霜代价和候选时刻前的传感器数据	计算候选成本和经济等效最优除霜窗口	59 个循环、6,090 个候选点；窗口与 COP 已完成，RGB 完成 16/59，无霜供热基准仍需完整检查
4 图像标签	候选成本曲线和图像时间戳	将逐时刻相对成本差插值到图像，并划分最优前、近优和最优后	45 个循环、11 个实验、6 个机位，共 57,213 条有效图像标签
5 图像识别	图像标签、换热器图像和机位信息	分开比较图像特征、分类器和拍摄条件	40 维初始特征已与 5 种分类器比较；结霜特征仍需完善
6 独立检查	近优图像、固定时刻图像和各循环的窗口位置	检查近优图像是否比固定时刻图像更相似	14 个可配对循环、3 个实验；现有结果仅用于发现问题

2.2 阶段一：筛选可用于成本计算的循环

第一阶段确定哪些循环可以进入后续计算。输入数据包括水流量、进出水温度、总电功率、运行阶段和事件时间戳。传感器数据保留约 1 秒的原始分辨率，不做滑动平均、低通滤波、小波处理或强制单调处理。原始数据当然含有噪声，但额外平滑可能移动成本曲线的最低点。

每个循环进入稳定制热后的前 60 秒用于计算无霜运行基准。77 个循环中, 74 个通过数据覆盖率和正值检查。我们还记录了实际除霜时刻、传感器记录终点和下一循环的稳定制热起点。实际除霜时刻和下一循环基准均完整的循环进入主分析。没有实际除霜记录、但传感器仍继续采集的循环只用于右删失敏感性分析。这里的“右删失”表示记录在可能的最低点出现前就结束了。第一阶段最终输出循环清单及其观察边界。

2.3 阶段二: 估算一次除霜及恢复的代价

第二阶段回答一个直接问题: 启动一次除霜, 并等待系统恢复到稳定制热, 需要付出多少代价。当前计算暂时让所有候选时刻使用同一代价, 但这只是待检验的简化, 不代表实际代价不会随霜量和工况变化。水侧制热量由流量和进出水温差计算:

$$Q_h(t) = 1.161 \dot{V}_w(t) [T_{\text{out}}(t) - T_{\text{in}}(t)], \quad (1)$$

其中, 体积流量单位为 $\text{m}^3 \text{h}^{-1}$, 温差单位为 K, Q_h 单位为 kW。74 个有效循环的无霜 COP 中位数为 2.487。本文用其倒数 $\lambda_Q = 0.402$ 把供热量不足折算为等效电耗, 使供热损失和耗电量可以相加。

一次完整事件从实际除霜开始, 到制热量恢复为止。若除霜结束后, 原始制热量连续 30 秒达到下一循环无霜基准的 90%, 则把这段稳定恢复的起点记为恢复时刻。对第 e 个事件, 实测电耗 $E_{D,e}$ 、供热量不足 $H_{D,e}$ 和等效除霜代价 $K_{D,e}$ 分别为

$$E_{D,e} = \int_{t_{D,e}}^{t_{R,e}} P_{\text{el}}(t) dt, \quad (2)$$

$$H_{D,e} = \int_{t_{D,e}}^{t_{R,e}} [Q_{\text{ref},e}(t) - Q_h(t)]_+ dt, \quad (3)$$

$$K_{D,e} = E_{D,e} + \lambda_Q H_{D,e}. \quad (4)$$

式中的无霜供热基准 $Q_{\text{ref},e}$ 由本循环和下一循环的 60 秒基准线性连接。相邻样本间隔不超过 5 秒时采用梯形积分; 遇到更长的数据缺口时停止跨段积分。只有电功率和供热量不足的有效覆盖率都达到 95%, 该事件才进入统计。

共有 50 个事件满足这些条件。单次事件的平均实测电耗为 0.328 kWh, 平均供热量不足为 1.717 kWh-thermal。供热量不足乘以 0.402 后, 再与电耗相加, 得到平均等效除霜代价

$$\bar{K}_D = 0.328 + 0.402 \times 1.717 = 1.018 \text{ kWh-eq}. \quad (5)$$

平均除霜及恢复时间 $\bar{T}_D$ 为 13.60 分钟。后续计算暂时让每个候选时刻都使用 $\bar{K}_D$ 和 $\bar{T}_D$ 。这是本阶段最需要检查的假设。现有数据只记录实际发生的除霜, 未记录同一循环提前或推迟除霜后的代价。如果 K_D 随除霜时刻、霜量或工况明显变化, 使用事件均值就会改变估计得到的除霜窗口。

2.3.1 为什么当前可以使用平均代价

我们比较了三种简单估算方法。第一种直接使用训练实验中所有事件的平均值。第二种根据实际除霜时刻拟合岭回归。第三种使用动作前 60 秒的运行状态拟合岭回归, 输入包括 COP、环境温度、进水温度、压缩机频率和蒸发温度。每次把一个完整实验留作测试, 其余实验用于拟合。这

样可以避免同一实验的事件同时出现在训练集和测试集中。对结果 $y \in \{K_D, T_D\}$ 、测试实验 g 和模型 m ，平均绝对误差为

$$\text{MAE}_{g,m}^{(y)} = \frac{1}{n_g} \sum_{e \in g} |y_e - \hat{y}_{e,m}^{(-g)}|, \quad \overline{\text{MAE}}_m^{(y)} = \frac{1}{G} \sum_{g=1}^G \text{MAE}_{g,m}^{(y)}, \quad (6)$$

其中共有 $G = 12$ 个独立实验。我们先计算每个实验的误差，再对 12 个实验取平均，避免事件数较多的实验在总结果中占过大权重。

50 次事件的 K_D 均值为 1.018 kWh-eq.，标准差为 0.254 kWh-eq.，中位数为 0.963 kWh-eq.，10–90 百分位范围为 0.745–1.433 kWh-eq.（图1a）。 K_D 和 T_D 与实际除霜时刻的 Spearman 相关系数分别为 0.023 和 0.025（图1b）。现有数据没有显示代价或恢复时间随除霜时刻单调变化，但这并不能证明它们恒定。

在未见实验上，事件均值、时间模型和状态模型对 K_D 的平均绝对误差分别为 0.176、0.184 和 0.197 kWh-eq.；对 T_D 的误差分别为 2.435、2.503 和 2.722 分钟。两个回归模型都没有优于直接取平均（图1c）。进一步加入动作前 60 秒各传感器的中位数、每分钟斜率和四分位距后，岭回归误差增至 0.258 kWh-eq.，最多 7 个叶节点的直方图梯度提升误差为 0.214 kWh-eq.，把电耗与供热缺口分别预测再相加的误差也为 0.258 kWh-eq.。事件层面，蒸发温度、出水温度、进水温度和压缩机频率与代价的 Spearman 相关系数绝对值为 0.489–0.594，但这些相关性没有转化为未见实验上的预测改善，说明它们主要反映实验工况差异或共线性，不能直接写成通用成本函数。

对于“恢复已有实验的历史窗口”这一更窄任务，同一实验中的其他除霜事件可以提供工况校准。设实验 g 有 n_g 个事件、均值为 $\bar{K}_g$ ，我们用部分汇聚估计

$$\hat{K}_g = \frac{n_g \bar{K}_g + \kappa_K \bar{K}_D}{n_g + \kappa_K}, \quad (7)$$

其中 $\kappa_K = 9.27$ 由实验内方差与实验间方差的矩估计之比得到；持续时间同理， $\kappa_T = 22.00$ 。每次留出一个事件、但允许使用同一实验的其他事件时， K_D 的实验宏平均绝对误差为 0.166 kWh-eq.，比全局均值低 5.6%。这一比较不是未见实验泛化：没有同实验历史事件时仍须回退到全局均值。

把部分汇聚代价和时长代入 59 条候选曲线后，最低点移动量的中位数为 0 分钟，57/59 个循环不超过 5 分钟；2 个循环超过 5 分钟，其中 1 个超过 30 分钟，最大移动 70.8 分钟。它减少了“所有实验共用一个代价”的偏差，却仍假设同一实验内候选时刻的动作代价相同。由于历史规则控制没有在同一循环执行多个候选时刻，该时变关系目前不可辨识。因此，主分析继续使用跨实验可复核的全局均值，部分汇聚作为当前历史重建的优先敏感性模型，而不是已经验证的在线成本函数。

我们随后重新计算了 59 个循环。使用状态模型预测的代价后，最低成本时刻移动的中位数为 3 分钟，48 个循环的移动不超过 10 分钟，但 6 个循环超过 30 分钟，最大为 87 分钟。改用事件中位数时，32 个循环的最低点不变，移动量中位数为 0 分钟，仍有 6 个循环超过 30 分钟（图1d）。

因此，本文继续使用平均代价进行主要计算，并把状态模型和事件中位数作为敏感性分析。大多数循环的结果变化较小，但少数循环会移动几十分钟，后文将这些循环单独列为待检查对象。平均代价仍然只是当前数据支持的简化。历史数据没有告诉我们，同一循环在更早或更晚时刻除霜会产生多少真实代价。

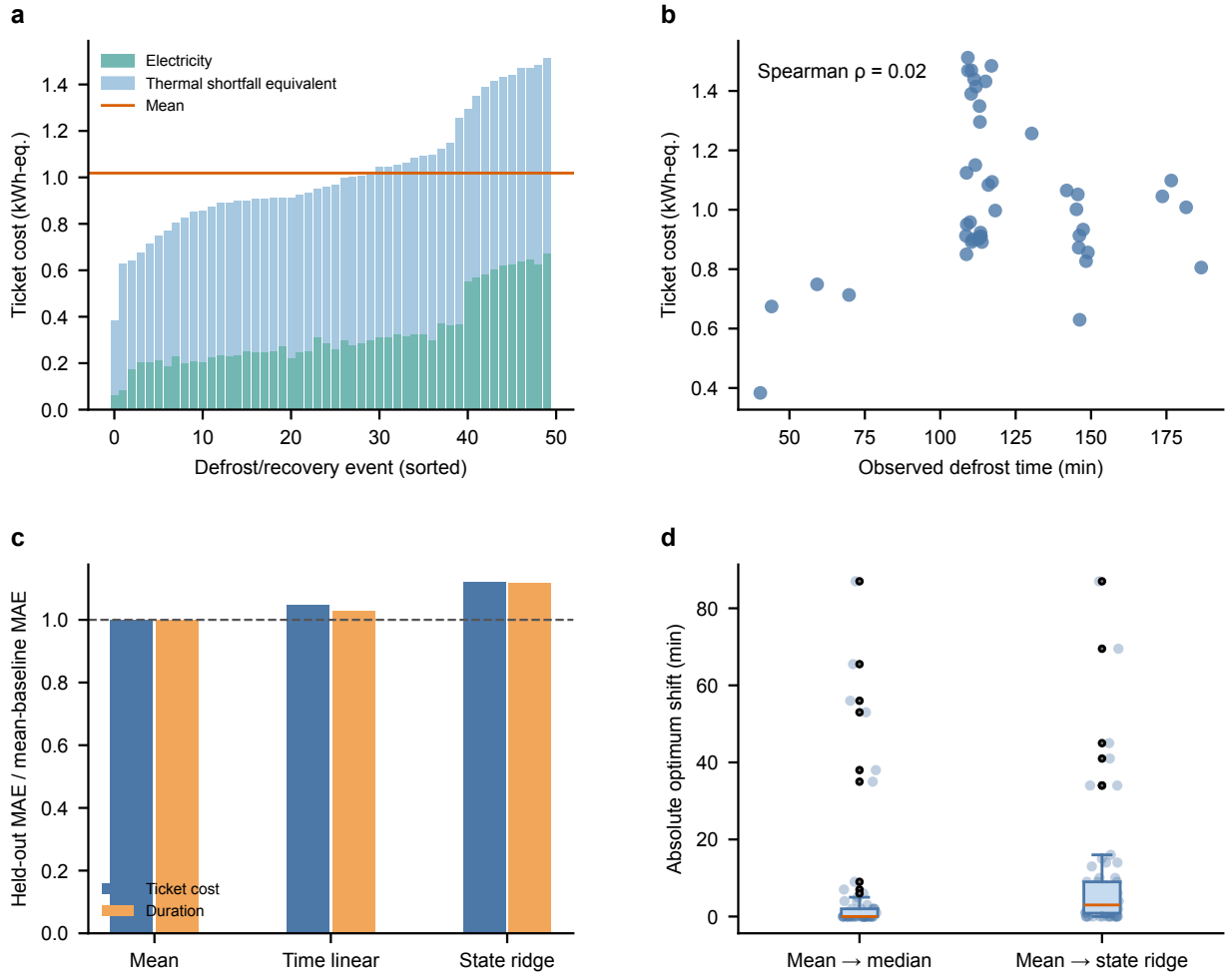


图 1: 一次除霜及恢复的代价。a, 50 次事件的实测电耗和折算后的供热量不足, 按总等效代价排序; 橙线为事件均值。b, 等效代价与实际除霜时刻的关系。c, 每次留出一个完整实验测试时, 三种估算方法的平均绝对误差; 结果除以事件均值方法的误差, 虚线 1 表示两者相同。d, 用事件中位数或动作前状态模型替代事件均值后, 各循环最低成本时刻移动的分钟数。少数循环出现较大移动。

frost_cycle_000070 | valid

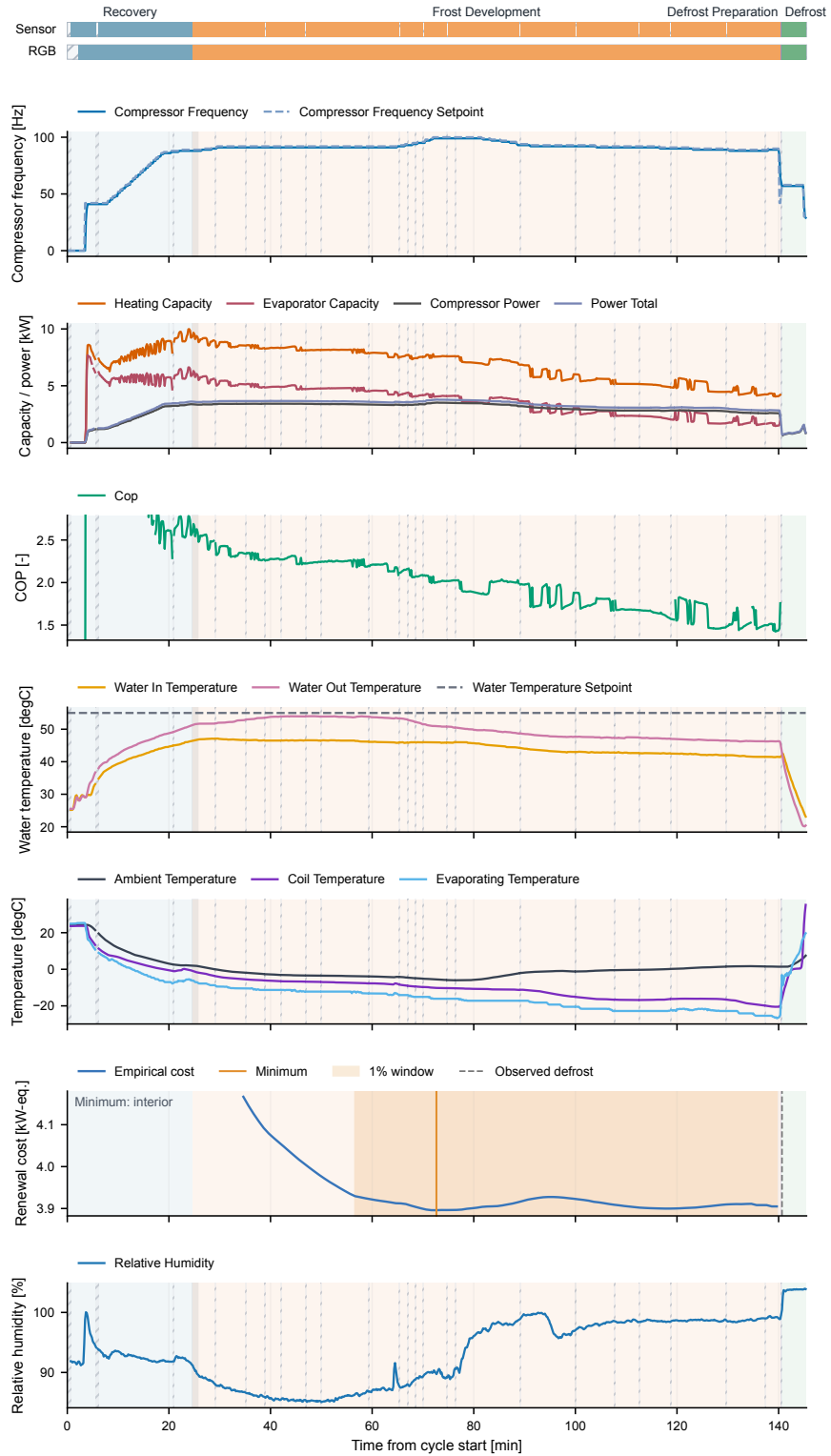


图 2: 代表性循环的完整运行概览与候选成本子图。所有面板共享从循环开始计时的横轴及恢复、结霜发展、除霜准备和除霜背景; 成本线只在结霜发展阶段绘制。蓝线为实验条件部分汇聚后的单位时间平均成本, 橙线为最早最低点, 橙色区域为 1% 经济等效窗口, 灰色虚线为实际除霜时刻。本图明确标注最低点位于候选域内部; 若最低点位于右端点, 则不能解释为已观察到完整转折。

2.4 阶段三：计算每个循环的低成本除霜窗口

第三阶段使用阶段一保留的循环和阶段二得到的平均除霜代价。59 个循环都已得到候选成本曲线、1%-10% 经济等效最优除霜窗口和最低点前 60 秒 COP。尚未完成的内容有两项：无霜供热基准缺少完整的图形检查，前视 RGB 图像目前只覆盖 16/59 个循环。

候选除霜时刻从稳定制热 10 分钟后开始，每隔 1 分钟取一个候选点，并加入实际除霜时刻或传感器记录终点。若假设在候选时刻 τ 启动除霜，此前已经产生的运行代价为

$$C_{H,i}(\tau) = \int_{t_{0,i}}^{\tau} [P_{el}(t) + \lambda_Q [Q_{ref,i}(t) - Q_h(t)]_+] dt. \quad (8)$$

主分析组的 $Q_{ref,i}$ 由两个值线性连接：本循环稳定制热后的 60 秒无霜基准，以及下一循环相同位置的 60 秒基准。右删失循环没有下一循环的恢复基准，只能使用当前循环的常数基准，因此单独列入敏感性分析。这条线性曲线只是当前采用的无霜供热基准，并不等于已经测得的无霜制热轨迹。

2.4.1 检查无霜供热基准的构造

$Q_{ref,i}$ 决定了供热量不足的大小，因此必须检查参考曲线的选法。完整检查将包括四部分：比较当前循环与下一循环的 60 秒基准；在代表性循环上同时绘制原始 Q_h 和两种参考曲线；比较两种参考得到的累计供热量不足；最后比较除霜窗口的起点和终点。

目前已经完成第一项数值比较。我们把两端线性连接改为当前循环的常数基准，然后重新计算 59 个循环。最低成本时刻移动量的中位数为 0 分钟，75 百分位为 3 分钟，90 百分位为 30.8 分钟。33 个循环完全不变，6 个循环移动超过 30 分钟，最大为 90 分钟。多数循环对参考曲线的选择不敏感，但少数循环会明显改变。本文暂时保留线性参考，同时把这 6 个循环列为重点检查对象。

【待完善：补充两端 60 秒基准对比图、代表性原始曲线与参考曲线图、累计供热量不足对比图，并解释 6 个结果明显变化的循环。】

把候选时刻之前的运行代价与一次除霜及恢复的平均代价相加，再除以总运行时间，可得到该候选时刻的单位时间平均成本：

$$\rho_i(\tau) = \frac{C_{H,i}(\tau) + \bar{K}_D}{T_{H,i}(\tau) + \bar{T}_D}, \quad t_i^* = \arg \min_{\tau \in \Omega_i} \rho_i(\tau). \quad (9)$$

最低成本时刻 t_i^* 只用于定位成本曲线。本文关心的是一段成本接近最低值的时间窗。给定相对阈值 ϵ ，经济等效最优除霜窗口定义为

$$\mathcal{W}_{i,\epsilon} = \left\{ \tau \in \Omega_i : \rho_i(\tau) \leq (1 + \epsilon) \min_{u \in \Omega_i} \rho_i(u) \right\}. \quad (10)$$

主要结果使用 $\epsilon = 1\%$ ，并用 2%、5% 和 10% 检查阈值改变后窗口是否稳定。 t_i^* 是当前成本模型下的最低点，不是“真实最优除霜点”。59 个循环共得到 6,090 个候选点。其中 47 个循环具有实际除霜边界和下一循环无霜基准，进入主分析；另有 12 个循环在传感器记录终点截止，只用于右删失敏感性分析。

主分析组中，37 个循环的最低成本位于候选区间内部，10 个位于右端点。右删失组中，7 个位于区间内部，5 个位于右端点。最低点落在右端点，说明记录结束时成本可能仍在下降，现有数据还没有看到曲线转折。因此，这类循环不能写成已经找到区间内部的最佳时刻（图3）。

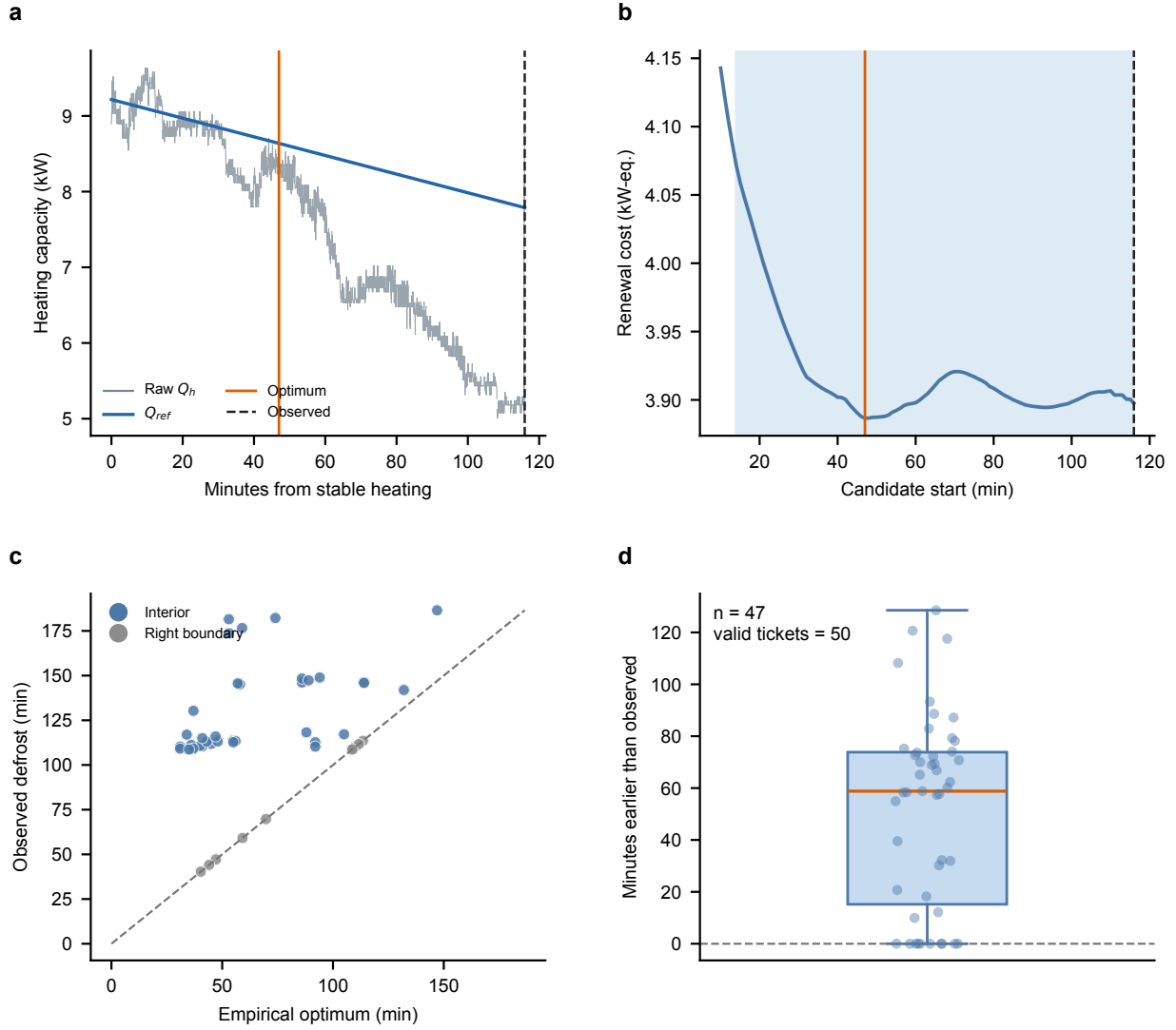


图 3: 一个循环的候选成本计算。上图为原始水侧制热量和当前采用的无霜供热基准。下图为每个候选除霜时刻对应的单位时间平均成本。阴影表示 1% 经济等效最优除霜窗口，实线表示最低成本时刻，虚线表示实际除霜时刻。一次除霜及恢复的平均代价见图1；无霜供热基准仍需进一步检查。59 个循环的完整结果见补充材料。

2.4.2 同时查看除霜窗口、COP 和霜层图像

为了直接比较窗口位置、运行效率和可见霜层，我们把 59 个循环按最低成本时刻排序。每个循环的 COP 取最低点之前 60 秒原始水侧 COP 的中位数：

$$\text{COP}_{i,*}^{60s} = \text{median}_{t \in [t_i^* - 60s, t_i^*]} \left[\frac{Q_{h,i}(t)}{P_{el,i}(t)} \right]. \quad (11)$$

59 个循环都有窗口和 COP。最低成本时刻位于稳定制热后 15.9–147.0 分钟，中位数为 55.0 分钟，四分位范围为 41.0–90.5 分钟。对应 COP 的均值为 2.216，标准差为 0.323，中位数为 2.121，范围为 1.724–3.065。图4a 展示窗口起点、最低点和终点，图4b 按相同顺序展示 COP。这样可以直接查看较晚出现的窗口是否总是对应较低 COP。

图4c 在相同位置放入前视机位中最接近 t_i^* 的图像。当前本地数据只覆盖 16/59 个循环，图像拍摄时间与 t_i^* 相差的中位数为 9.2 秒。其余 43 格标为云端待取。现有图像可以检查版式和个别循环，但不能判断不同循环的近优霜层是否具有共同外观。

【待补充：从云端取得其余 43 个循环的前视图像，重新生成图4c，并在不知道循环结果的情况下人工检查霜层外观。】

2.5 阶段四：为每张图像分配除霜时机标签

阶段三得到的是每个候选时刻的成本，图像分类需要的是每张图像的标签。两者通过拍摄时间连接。我们先计算候选时刻的相对成本差：

$$r_i(\tau) = \frac{\rho_i(\tau)}{\min_{u \in \Omega_i} \rho_i(u)} - 1. \quad (12)$$

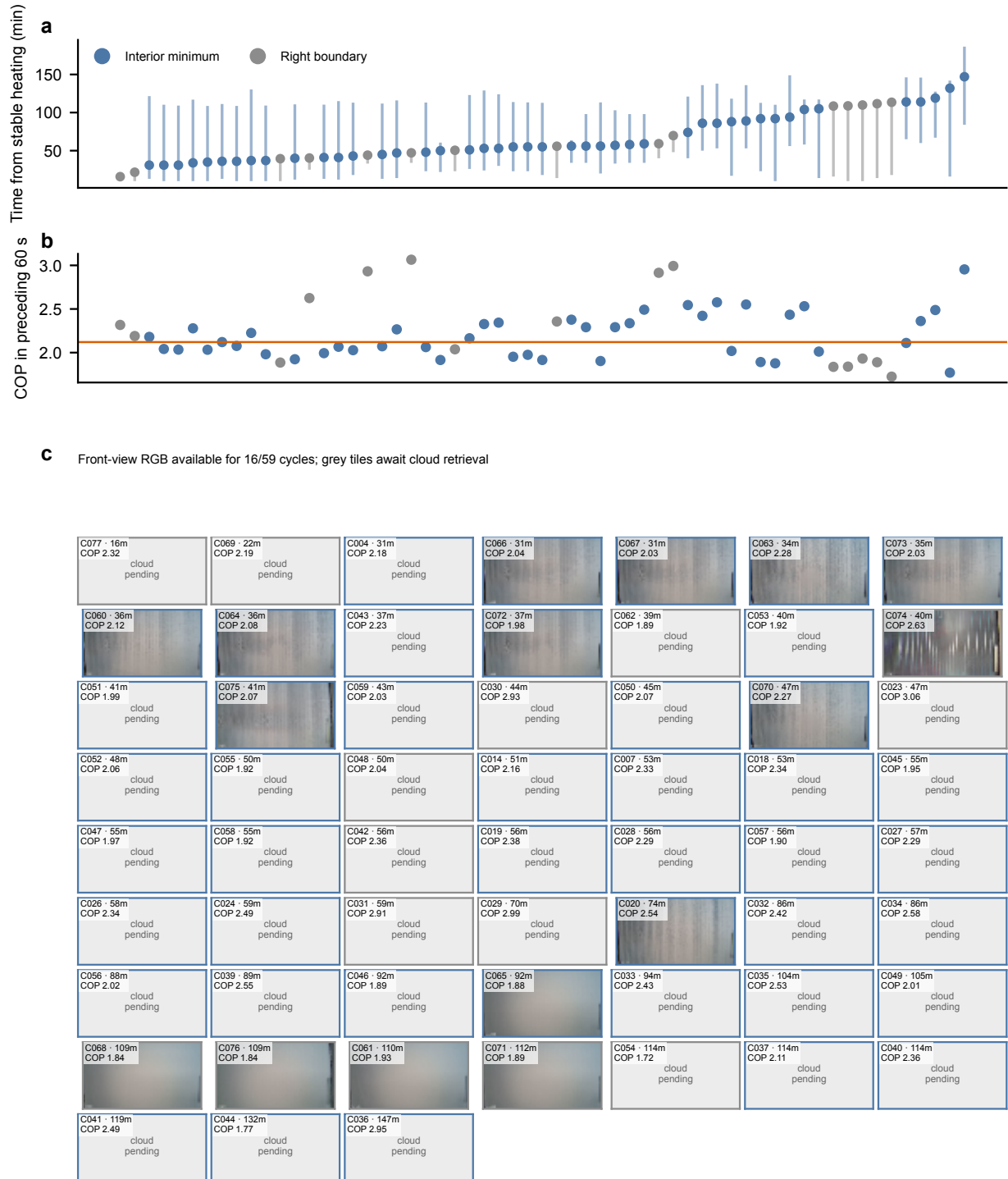
$r_i(\tau) = 0$ 表示该时刻达到循环内最低成本； $r_i(\tau) = 0.01$ 表示单位时间平均成本比最低值高 1%。我们沿时间轴把候选点之间的 r_i 线性连接，再按拍摄时间为图像赋值。候选范围以外的图像不进入分析。

主分析组的离线最低成本时刻比实际除霜提前的中位数为 58.8 分钟。以稳定制热开始为起点， t_i^* 的中位数为 56.0 分钟，四分位距为 50.0 分钟。成本不超过最低值 1%、2%、5% 和 10% 的时间范围，其宽度中位数分别为 33.0、52.0、95.0 和 102.8 分钟；三个循环还包含彼此分开的近优时段。这些结果表明，最低成本附近通常是一段较宽、甚至不连续的时间范围，而不是唯一的精确时刻。

因此，每张图像按自身时刻的 r_i 划分为三类。 $r_i \leq 1\%$ 记为“近优”；其余图像若拍摄于最早最低点之前，记为“最优前”，拍摄于其后则记为“最优后”。近优图像不进入主要二分类任务，因为这些时刻的成本几乎相同，强行分到相反类别会制造人为边界。45 个循环、11 个实验和 6 个机位共得到 57,213 条图像标签，其中 20,433 条为最优前、19,678 条为近优、17,102 条为最优后（图5）。本阶段输出一份图像清单，记录每张图像的拍摄时间、相对成本差和类别，供阶段五使用。

2.6 阶段五：检验图像能否识别除霜时机

本阶段要回答的是：图像中是否含有能够在新实验中继续使用的霜层信息。结果同时取决于三件事：图像被转换成了哪些数字，分类器怎样使用这些数字，以及模型是否误用了机位、光照或背景。当前只完成了 40 维初始特征上的分类器比较，尚未系统比较特征提取方法。因此，阶段五只能报告初步结果，不能确定图像识别的最佳方案。



Cycles ordered by empirical optimum time

图 4: 59 个循环的除霜窗口、COP 和前视图像。循环按最低成本时刻排序。a, 竖线为 1% 经济等效最优除霜窗口, 圆点为最低成本时刻; 蓝色表示最低点位于观察区间内部, 灰色表示最低点位于右端点。b, 最低点之前 60 秒水侧 COP 的中位数; 橙线为全部循环的中位数。c, 与最低点时间最接近的前视 RGB 图像。当前只有 16 个循环具有本地图像, 灰色方格表示图像仍待从云端取得。

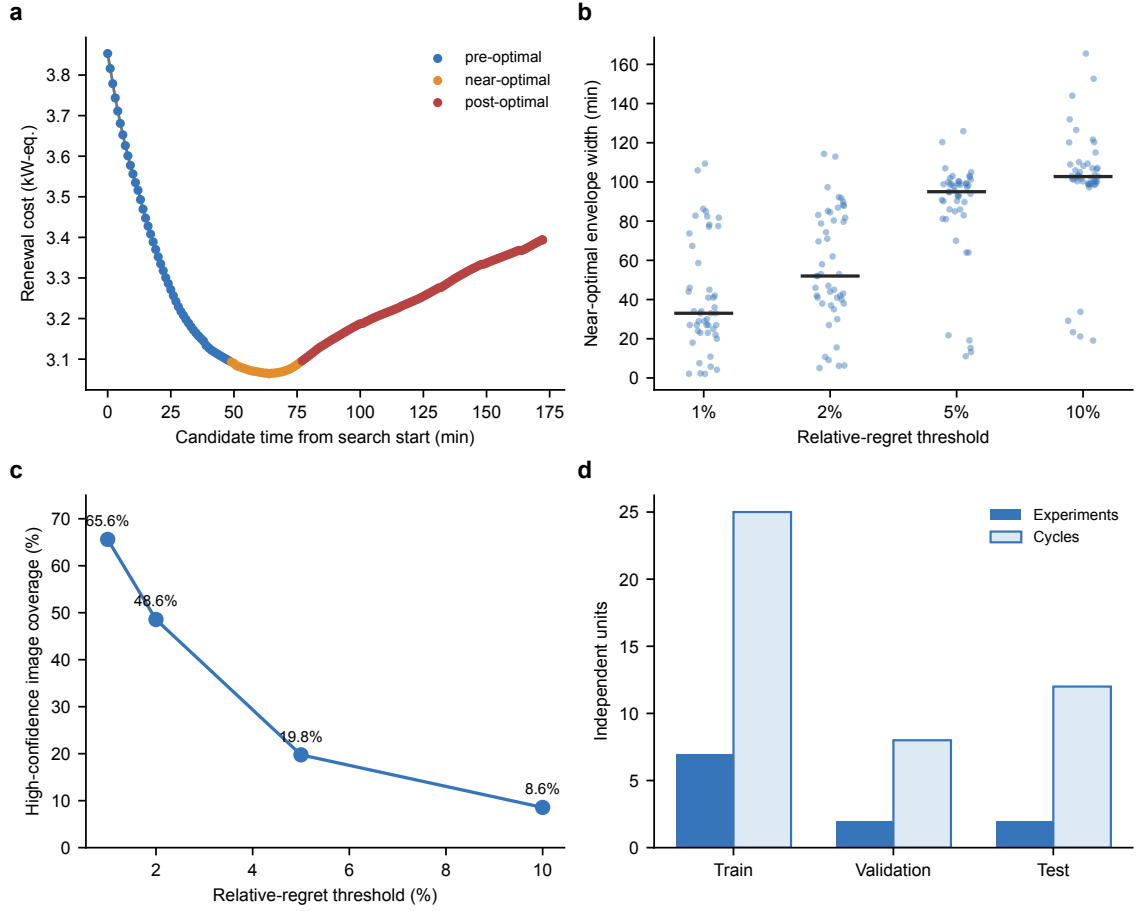


图 5: 从候选成本曲线生成图像标签。每张图像按拍摄时刻的相对成本差标为“最优前”“近优”或“最优后”。标签按图像逐张计算，因此两个近优时段之间的高成本图像不会被误标为近优。主要二分类排除相对成本差不超过 1% 的图像。

2.6.1 当前 40 维初始特征怎样计算

分类器不能直接使用原始图像,需要先把每张图像转换成一组数字。当前做法把图像缩放到 64×36 像素,并把像素值缩放到 0–1。随后计算四组数值:三个 RGB 通道各 8 个颜色直方图区间,共 24 维;三个通道各自的均值和标准差,共 6 维;灰度图水平和垂直边缘强度的均值与标准差,共 4 维;六个机位的类别编码,共 6 维。总维数为 $24 + 6 + 4 + 6 = 40$ 。其中前 34 维概括整幅图像的颜色和边缘,后 6 维记录拍摄机位。

这套特征没有截取换热器区域,也没有直接计算霜覆盖率、灰度对比或局部纹理。因此,照明、外壳和背景也会进入特征。已有结霜视觉研究通常分析换热器区域,并使用灰度对比、霜覆盖、灰度共生矩阵纹理或图像残差等特征 [Li et al., 2021, Xu et al., 2023, Wang et al., 2024a]。相比之下,当前 40 维特征只能用于检查数据和分类流程能否运行,不能证明已经提取到可靠的霜层特征。

为控制连续图像的数量,每个“循环 $\times$ 机位 $\times$ 类别”最多均匀抽取 12 张;无法读取的图像单独记录并排除。主要二分类最终使用 5,289 张图像,其中 3,226 张为最优前,2,063 张为最优后,覆盖 45 个循环和 11 个实验。这 40 维数值在训练分类器之前一次性算好,训练过程中不再变化。这一做法不代表特征本身已经得到验证。

2.6.2 特征提取仍需重点完善

后续只比较三类图像特征:当前 40 维特征;依据结霜视觉文献、在换热器区域内计算的颜色、覆盖率和纹理特征;以及由参数固定的预训练图像模型输出的特征向量 z [Tan and Le, 2019, Oquab et al., 2024]。对每类特征,先训练线性分类器,检查这些数值能否用简单边界分开两类图像;再使用 RBF-SVM,判断更灵活的分类边界是否带来额外改善。只有参数固定的预训练模型仍明显不足时,才考虑继续调整其参数。

关键证据应集中在一张对比图中:在相同图像、标签和实验划分下,比较三类特征分别搭配线性分类器和 RBF-SVM 的结果;同时展示代表性正确和错误图像,并检查去掉换热器区域、纹理、覆盖率或时间变量后结果如何变化。这样才能判断性能主要来自霜层特征、分类器,还是拍摄条件。

【待完善:补充图像特征对比图及源数据:在相同数据划分下比较当前 40 维特征、文献支持的换热器区域特征和预训练图像模型特征,并展示线性分类器、RBF-SVM 及代表性错分图像。】

2.6.3 训练和测试按完整实验划分

评估采用留一实验交叉验证。每次完整留出一个实验作为测试集,其余实验用于训练;同一实验中的所有循环和连续图像始终位于同一侧。该设计的输入单位是实验,而不是图像帧,因此可以减少同实验机位、光照和运行条件泄漏。所有机位、输入形式和分类器使用相同的 11 个留出实验。

我们还设置了两个只用于事后比较的时间对照。第一种只使用候选范围开始后的分钟数和已经走完整个候选范围的比例;第二种把这两个时间变量加到图像特征中。范围比例需要事后知道候选范围何时结束,实际控制时无法提前获得。因此,这一变量只能用来判断图像是否提供了超出时间推移的信息,不能作为在线控制输入。

2.6.4 当前结果只适用于 40 维初始特征

使用预先选定的径向基核支持向量机 (RBF-SVM) 时, 合并全部机位的平衡准确率为 0.951 (0.930–0.971), 与时间对照的差值区间包含零。只使用前视机位时, 平衡准确率为 0.965 (0.942–0.987), 比时间对照高 0.038 (0.006–0.081) (图6)。因此, 图像相对于单纯时间变量的改善取决于拍摄机位。该结论只适用于当前 40 维特征。

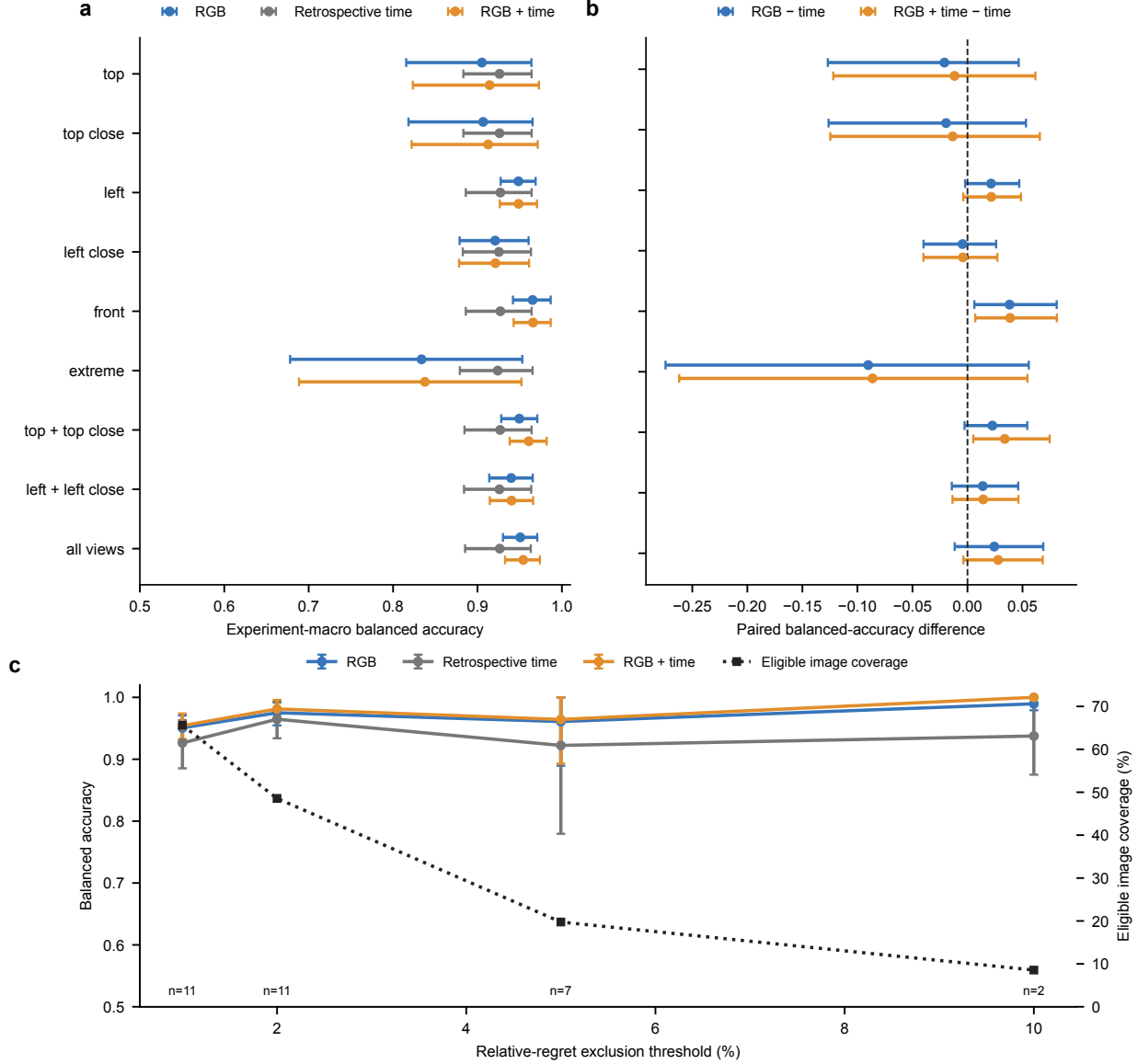


图 6: 40 维图像特征与时间变量的比较。a, 在 11 个留出实验上比较图像特征、事后时间变量及两者组合的平衡准确率。b, 在同一留出实验内计算图像特征相对于时间变量的准确率差值。c, 提高近优排除阈值时, 准确率与保留图像比例的变化。图中的“top pair”“left pair”和“all”表示合并相应机位的样本训练, 不表示同时使用多幅图像。

在相同 40 维特征、1% 标签阈值和实验划分下, 我们比较了逻辑回归、随机森林、RBF-SVM、直方图梯度提升和单隐层多层感知机。前视机位上五种分类器的平衡准确率为 0.953–0.965, RBF-SVM 最高; 全部机位合并训练的最高结果为 0.951 (图7)。该结果只能说明: 在当前 40 维手工表征固定不变时, 分类器选择造成的差异较小。它不能推出“特征提取器不重要”或“模型复杂度不是瓶颈”。

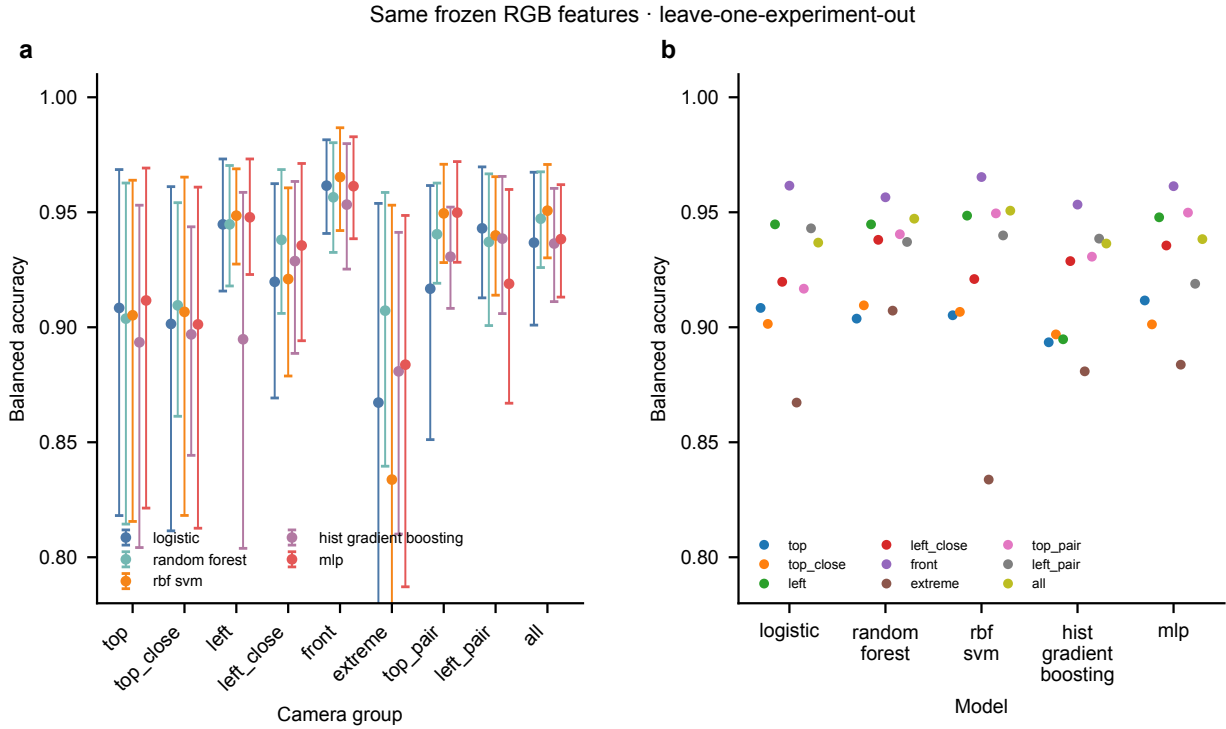


图 7: 固定 40 维手工图像特征后的分类器与机位比较。a, 在九种机位组合内比较五种分类器; b, 在同一分类器下比较机位。误差线表示基于独立实验的 95% 自助法区间。该图只改变分类器和机位, 没有改变特征提取器。

目前已为 15 个本地循环计算三类特征: 40 维手工颜色和梯度特征、384 维 DINOv2 ViT-S/14 特征, 以及 1,280 维 EfficientNet-B0 全局池化特征。后两类特征由参数固定的预训练图像模型生成。然而, 这 15 个循环只来自 3 个实验, 样本不足以选择模型; 三类特征与五种分类器也尚未在完整 45 个循环上统一比较。因此, 目前不能判断哪一种特征更好, 也不能判断性能限制主要来自特征还是分类器。

为全量比较增加两个可在当前设备运行的轻量主干。第一个是 MobileNetV3-Small, 第二个是 RepViT-M0.9[Howard et al., 2019, Wang et al., 2024b]。移除分类头后, 两者分别包含 0.927 和 4.718 百万个可加载参数, 输出 576 和 384 维特征; 单张 224×224 输入的前向冒烟测试均已通过。完整实验矩阵固定为五类表征 (40 维手工、EfficientNet-B0、MobileNetV3-Small、RepViT-M0.9 和 DINOv2) 乘以相同分类器、九种机位组合和相同按循环/实验划分。先比较冻结特征; 只有轻量主干明显优于手工特征且学习曲线仍随样本量上升时, 才微调表现最好的一个主干。这里报告的是代码和资源可运行性, 不是全量分类结果。

2.6.5 错误出现在什么位置

对合并全部机位的 RBF-SVM, 5,289 张留出预测中有 388 张误判, 图像级错误率为 7.34%。其中 283 张, 即 72.9%, 位于相对成本差 1-2% 的近优边界附近; 只有 8 张, 即 2.1%, 高于 5% 相对成本差。这个分布说明, 多数错误发生在控制代价较小的模糊区域, 但仍需单独识别少量高代价错误。

图8分别按实验和循环展示错误。图 a 给出每个留出实验的平衡准确率; 图 b 给出每个实验的

类别平衡误分类成本；图 c 列出平均误分类成本最高的 10 个循环，并标出各循环的图像错误率。误分类成本把每张错分图像的相对成本差作为权重：错分离最低成本较远的图像，代价高于错分近优边界附近的图像。总体 95% 区间通过对独立实验重采样 5,000 次获得，没有把同一循环中的连续图像当作独立样本。

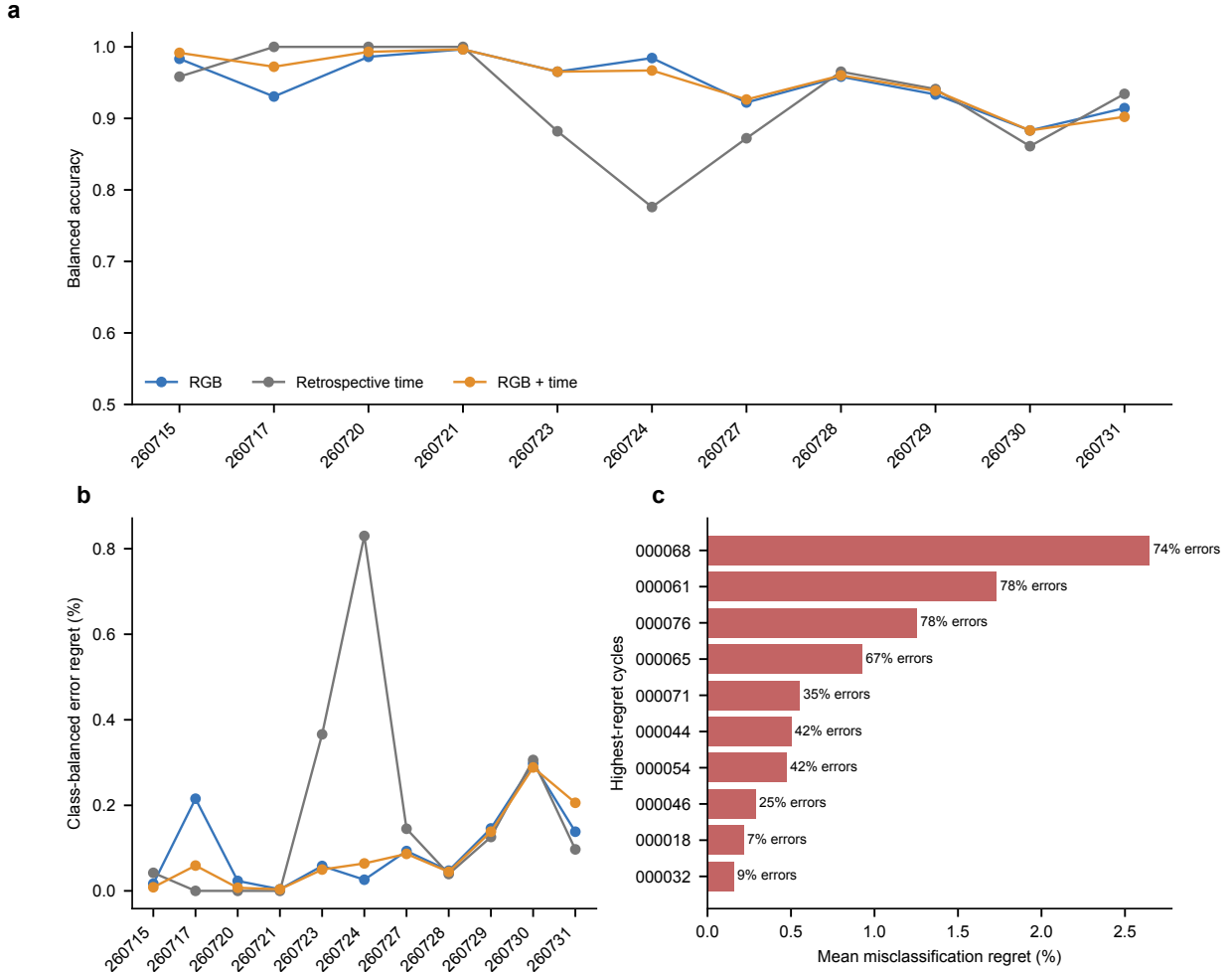


图 8: 分类错误在实验和循环中的分布。a, 11 个留出实验的平衡准确率。b, 各实验的类别平衡误分类成本。c, 平均误分类成本最高的 10 个循环；条形长度表示成本，文字表示图像错误率。总体 95% 区间按独立实验进行自助法重采样。

2.7 阶段六：检查不同循环的近优图像是否更相似

分类准确率高，并不能反过来证明不同循环的近优图像具有共同外观。为避免用标签训练模型后再用模型证明标签，本阶段不使用分类结果，而是回答两个问题：各循环的最低成本时刻是否确实不同，以及不同循环的近优图像是否比固定时刻图像更相似。

2.7.1 第一步：比较各循环的最低成本时刻

输入是 47 个主分析循环的 t_i^* ，统一表示为稳定制热开始后的分钟数。其中位数为 56.0 分钟，四分位距为 50.0 分钟。为得到不依赖分钟单位的描述性指标，我们计算

$$D_t = \frac{Q_{0.75}(t_i^*) - Q_{0.25}(t_i^*)}{\text{median}(t_i^*)} = \frac{50.0}{56.0} = 0.893. \quad (13)$$

D_t 表示中间 50% 循环的时间跨度相对于中位时刻有多大。0.893 说明这个跨度接近中位时刻本身，各循环的最低成本时刻并不集中。该比例只用于描述分布，没有预设的显著性阈值，也不是单独的统计检验。

2.7.2 第二步：把近优图像与固定时刻图像比较

该分析使用 15 个本地循环的 40 维初始特征，其中 14 个循环能够形成完整配对，来自 3 个独立实验。每个循环各取两组图像。第一组是相对成本差不超过 1% 的近优图像；第二组来自同一循环，拍摄时间最接近一个固定参考时刻，且图像数量与第一组相同。固定时刻为候选范围开始后 46 分钟，也就是稳定制热开始后 56 分钟，对应全部循环最低成本时刻的中位数。

在每个机位组内，我们先把 40 维特征换到相同尺度。对循环 i 和图像组 s ，先求该组图像的平均特征向量 $\mu_{i,s}$ ，再计算它与所有循环平均特征向量 $\bar{\mu}_s$ 之间的均方根距离：

$$d_{i,s} = \sqrt{\frac{1}{40} \sum_{k=1}^{40} (\mu_{i,s,k} - \bar{\mu}_{s,k})^2}. \quad (14)$$

每个循环的差值定义为 $\Delta_i = d_{i,\text{near}} - d_{i,\text{fixed}}$ 。若 $\Delta_i < 0$ ，说明不同循环的近优图像更相似；若 $\Delta_i > 0$ ，说明近优图像反而更分散。我们先在每个实验内计算平均差值，再对 3 个独立实验进行自助法重采样。这里比较的是两组数量相同的图像，结果不是分类准确率。

九种机位组合的差值均为正。合并全部机位后，实验平均差为 +0.064，95% 实验级自助法区间为 0.033–0.081（图9）。因此，在当前 40 维特征中，近优图像没有比固定时刻图像更相似。这个结果不能直接回答原始图像中是否存在共同霜层形态：如果 40 维特征丢失了局部霜纹理，原图中的规律也不会出现在这些数值中。该分析仅有 3 个实验，而且特征提取方法尚未完善，因而只能说明当前方案不支持这一假设，不能得出普遍结论。

【待完善：在完整实验数据和三类图像特征上重复上述比较，并用配对图直接展示近优图像与固定时刻图像的差值；完成前不得把当前结果写成普遍规律。】

3 讨论

本文完成了从历史运行记录到图像标签的六阶段分析。现有数据可以在明确的成本假设下，为每个循环计算候选成本和经济等效最优除霜窗口。这里的“经济等效”表示电耗和设备侧供热量不足被折算到同一指标中；“经验”表示结果来自历史数据和当前模型。本文没有在同一循环中真正执行多个候选时刻，因此不能把计算结果称为“真实最优除霜点”。

窗口比唯一时刻更符合当前证据。59 个循环的 1% 窗口宽度中位数为 33.0 分钟，部分循环还出现分开的近优时段。控制器未必需要追逐一个精确到分钟的最低点，更合理的输出可以是一段允

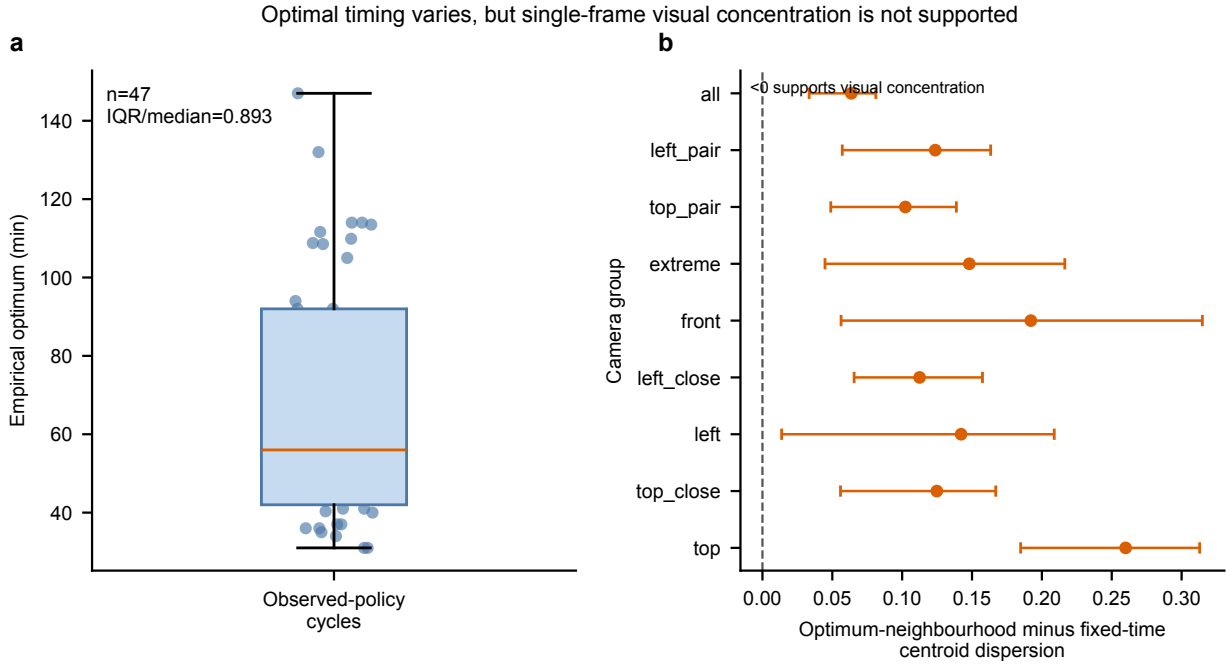


图 9: 阶段六的两步检验。a, 47 个主分析循环中, 离线最低成本时刻相对于稳定制热起点的分布; $IQR/median = 50/56 = 0.893$ 仅用于描述时间分散程度。b, 14 个可配对循环中, 近优图像与固定时刻图像的跨循环特征离散度之差; 负值支持近优图像更一致, 正值表示近优图像更分散。区间按 3 个独立实验进行自助法重采样。

许除霜的时间范围, 或在信息不足时暂不作判断。不过, 右端点最低的循环仍可能在记录结束后继续下降, 不能当作已经找到完整窗口。

当前最需要检查的是一次除霜及恢复的平均代价和无霜供热基准。50 个事件中, 代价没有随实际除霜时刻呈现单调变化; 按完整实验测试时, 直接取平均也比两个简单回归模型误差更小。因此, 事件均值是当前数据支持的简化, 而不是固定不变的物理常数。替换代价模型或无霜供热基准后, 多数循环的最低成本时刻变化较小, 但各有 6 个循环移动超过 30 分钟。这些循环需要用原始曲线和图像逐一解释, 并最终通过主动改变除霜时刻获得直接证据。

图像识别仍是初步工作。当前 40 维特征只概括整幅图像的颜色和边缘, 没有专门分析换热器区域、霜覆盖和局部纹理。五种分类器结果相近, 只能说明它们在同一组 40 维输入上表现接近。阶段六也只表明: 在 3 个实验和当前 40 维特征中, 近优图像没有比固定时刻图像更相似。完整判断需要补齐图像, 并在相同数据划分下比较文献支持的结霜特征和预训练图像模型特征。

3.1 当前阶段尚未完成的工作

后续工作按证据的重要性排序, 重点是让关键假设能够通过图表直接检查。

1. 用对比图检查平均除霜代价是否足够: 列出代价分布、与除霜时刻及动作前状态的关系, 并展示模型改变后移动超过 30 分钟的循环。
2. 用原始曲线检查无霜供热基准: 对比本循环 60 秒基准、下一循环 60 秒基准和线性连接, 并展示它们如何改变累计供热量不足及除霜窗口。

3. 补齐其余 43 个循环的前视图像，按同一顺序展示窗口、最低点前 60 秒 COP 和对应 RGB 图像。
4. 在相同训练和测试划分下比较三类图像特征，并展示代表性错分图像；最终通过主动改变除霜时刻的实验检验窗口是否能指导控制。

本研究没有直接测量室内温度、人员暴露、PMV 或 PPD，因此供热量不足只能表示设备侧供热性能下降，不能写成热舒适改善。我们也没有随机改变除霜启动时刻，因而不能声称该方法已经节能。上述实验完成前，论文只能报告基于历史数据的方法和初步可行性结果。

4 方法

4.1 方法总览

方法按照表1的六个阶段执行。阶段一确定可用循环和观察边界；阶段二计算一次除霜及恢复的代价；阶段三计算候选成本和经济等效最优除霜窗口；阶段四为图像分配相对成本差和类别；阶段五按完整实验划分训练集和测试集；阶段六比较近优图像与固定时刻图像的跨循环差异。循环只有满足本阶段的输入要求，才会进入下一阶段。

4.2 阶段一：循环筛选和原始数据积分

分析单位为从稳定制热开始到除霜的一次运行循环。主分析要求元数据有效，稳定制热起点和实际除霜时刻均有记录，本循环及下一循环的无霜运行基准有效，且候选范围内的积分覆盖率不低于 95%。右删失敏感性分析要求元数据和当前无霜基准有效，但允许缺少实际除霜。此时候选范围截止于传感器记录终点。元数据无效、候选范围被长时间数据缺失截断或无霜基准无效的循环仅保留筛选记录。

相邻有效样本间隔不超过 5 秒时采用梯形积分，更长缺口不跨段连接。无霜运行基准采用稳定制热开始后 60 秒内有效制热量和电功率的中位数；该窗口要求至少 80% 的预期秒级样本有效，且制热量和电功率均为正。

4.3 阶段二：一次除霜及恢复的代价

当前实现从实际除霜开始积分，直到制热量连续 30 秒达到下一循环无霜基准的 90%。一次除霜及恢复的代价由实测电耗与 λ_Q 加权的供热量不足组成。50 个有效事件的等效代价和持续时间分别取算术平均，得到 $\bar{K}_D$ 和 $\bar{T}_D$ ；同时保存中位数版本。

我们以完整实验为单位比较六种代价估算方法：训练事件的算术平均；只输入稳定制热分钟数的岭回归；输入动作前状态水平的岭回归；再加入水平、每分钟斜率和四分位距的动态岭回归；使用相同动态特征的小型直方图梯度提升；以及分别预测电耗和供热缺口后相加的分解模型。连续变量用训练数据中位数填补，岭回归正则化参数固定为 1；非线性模型最多 100 轮、7 个叶节点且每个叶节点至少 8 个事件。平均绝对误差先在每个留出实验内计算，再对 12 个实验等权平均。

实验内部分汇聚采用不同且明确标注的评估协议：每次只留出一个事件，允许使用同一实验的其他事件，并以全体训练事件均值作为收缩中心。它只用于已有规则工况的回顾性校准，不与完整留出实验的泛化结果混称。无同实验事件的循环回退到全局均值。

为检验代价模型对窗口的影响,中位数版本直接以 50 个事件的中位数代价和时长替换均值。状态版本则在每个候选时刻使用此前 60 秒原始传感器状态,并只用其他实验中的事件训练岭回归;预测值限制在训练事件的观测范围内。两种替代版本均重新计算完整候选成本曲线、最低点和 1% 窗口。这是敏感性分析,并不代表已经观察到候选时刻真正执行除霜后的结果。

4.4 阶段三: 无霜供热基准、候选成本和除霜窗口

当前无霜供热基准通过线性连接本循环和下一循环的 60 秒基准得到。敏感性分析改用本循环的常数基准,并比较最低成本时刻移动了多少分钟。两端 60 秒基准对比、代表性原始曲线和累计供热量不足对比仍待补充。

候选时刻从稳定制热后 10 分钟开始,以 1 分钟为步长搜索,并额外纳入实际除霜时刻或传感器记录终点。每个候选点要求从稳定制热开始至该点的积分覆盖率不低于 95%。最低成本取最早达到全曲线最小值的候选点,并标记为左端点、内部或右端点。相对成本差阈值为 1%、2%、5% 和 10% 时,分别计算满足阈值的最早时刻、最晚时刻、总跨度和不连续片段数量。

4.5 阶段四: 图像标签

候选成本曲线沿时间线性插值到结霜发展阶段的图像时间戳。候选范围外图像不进入模型。相对成本差不超过阈值的图像标记为近优;其余图像按相对于最早最低点的先后,标记为最优前或最优后。主要二分类采用 1% 阈值并排除近优图像;2%、5% 和 10% 仅用于阈值敏感性与覆盖率分析。

4.6 阶段五: 图像特征、分类器和留一实验评估

当前 40 维初始特征的计算过程为:将图像缩放至 64×36 像素;计算每个 RGB 通道的 8 区间直方图;计算各通道均值和标准差;将 RGB 取平均得到灰度图,再计算水平和垂直绝对梯度的均值与标准差;最后加入六个机位的类别编码。每个循环、机位和类别最多均匀抽取 12 张图像。该方法用于验证数据和评估流程,不是最终的特征提取方案。

五种分类器均通过标准化管线训练。逻辑回归和随机森林采用类别平衡权重;随机森林使用 100 棵树和最大深度 12;RBF-SVM 使用 $C = 2$ 和类别平衡权重;直方图梯度提升最多迭代 100 次并采用类别平衡权重;多层感知机包含一个 32 单元隐层, L_2 系数为 0.001,最多训练 300 次并使用提前停止。所有随机过程使用固定种子 0。

留一实验交叉验证每次用 10 个实验训练、1 个实验测试,重复至 11 个实验均被测试一次。评价指标包括平衡准确率、宏平均 F1、AUROC,以及类别平衡误分类成本

$$L_r = \frac{1}{2} \sum_{y \in \{0,1\}} \frac{1}{n_y} \sum_{j: y_j = y} r_j \mathbf{1}(\hat{y}_j \neq y_j). \quad (15)$$

其中, r_j 是第 j 张图像的相对成本差。先对每个独立实验计算指标,再让各实验等权求平均。95% 区间通过固定随机种子、5,000 次实验级有放回重采样获得。

后续特征比较将使用相同图像、标签和留一实验划分。冻结表征包括 40 维手工特征、EfficientNet-B0、MobileNetV3-Small、RepViT-M0.9 和 DINOv2。每类特征先配线性分类器,检查是否能够用简单边界区分两类图像,再与当前 RBF-SVM 比较。学习曲线按训练循环数而不是图像帧数构造;

所有机位模型使用同一组循环比例。输入图像区域、预训练权重和特征输出位置等复现信息，将随全量实验源数据一并保存。

4.7 阶段六：近优图像的跨循环比较

该分析不使用分类器结果。对每种机位组合，先把所选图像的 40 维特征换到相同尺度。每个循环分别计算 1% 近优图像的平均特征向量，以及固定参考时刻附近、相同数量图像的平均特征向量。随后计算各循环平均向量与相应总体平均向量的均方根距离，并用“近优距离减固定时刻距离”得到配对差。循环差值先按实验求平均，再在实验层进行 5,000 次自助法重采样。负值表示近优图像更相似，正值表示近优图像更分散。

5 数据与代码可用性

循环筛选记录、无霜供热基准、50 次除霜及恢复的代价分解、按完整实验得到的测试预测、6,090 个候选成本点、59 个循环的窗口与 COP、RGB 图像可用情况、图像标签、实验级分类结果及所有主图源数据均已保存在当前项目中。大容量 RGB 原图位于授权云端，并按运行循环读取。当前项目中的临时图像副本不属于公开数据。【待补充：正式投稿前补充公开仓库地址、版本标签、运行环境、数据许可和持久标识符。】

6 结论

本文把“从历史运行数据估计经济等效最优除霜窗口，再生成图像标签”的过程分为六个阶段。50 次完整除霜及恢复提供了代价数据；59 个循环形成候选成本曲线、窗口和最低点前 60 秒 COP；45 个循环形成图像标签。每次留出一个完整实验测试时，事件均值对未见实验的预测误差低于简单时间函数和七变量状态岭回归，因此当前计算继续使用事件均值。与此同时，替换代价模型或无霜供热基准都会使少数循环的最低成本时刻移动超过 30 分钟，说明这些循环仍需单独检查。

当前证据支持的是经济等效最优除霜窗口，而不是真实最优点。下一阶段首先解释结果移动超过 30 分钟的循环，并补齐无霜供热基准对比图；随后补齐 59 个循环的同机位 RGB 总览，比较三类图像特征和分类器。最终还需要主动改变除霜时刻，直接测量窗口内外启动除霜的结果。在这些工作完成前，本文不能声称找到了真实或全局最优点，也不能声称已经实现节能或改善热舒适。

参考文献

- Z. Wang et al. Determination of the optimal defrosting initiating time point for an ashp unit based on the minimum loss coefficient in the nominal output heating energy. *Energy*, 2020. doi: 10.1016/j.energy.2019.116505.
- Y. Li et al. A novel defrosting initiating method for air source heat pumps based on the optimal defrosting initiating time point. *Energy and Buildings*, 2020. doi: 10.1016/j.enbuild.2020.110064.
- Y. Chung et al. A determination method of defrosting start time with frost accumulation amount

- tracking in air source heat pump systems. *Applied Thermal Engineering*, 2021. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2020.116405.
- J. Klingebiel et al. Optimal defrost initiation for air-source heat pumps: Evaluating the improvement potential of common defrosting controllers. *Energy*, 2025. doi: 10.1016/j.energy.2025.135871.
- Zhaoyang Li, Wei Wang, Yuying Sun, Shiquan Wang, Shiming Deng, and Yao Lin. Applying image recognition to frost built-up detection in air source heat pumps. *Energy*, 233:121004, 2021. doi: 10.1016/j.energy.2021.121004.
- Yingjie Xu, Yong Xie, Xiaopo Wang, Xi Shen, Mengjie Song, and Wei Hang. Study on a novel defrost control method based on the surface texture of evaporator image with gray-level cooccurrence matrix, new characterization parameter combination and machine learning. *Energy and Buildings*, 292:113173, 2023. doi: 10.1016/j.enbuild.2023.113173.
- X. Chen et al. Deep learning-based image recognition method for on-demand defrosting control to save energy in commercial energy systems. *Applied Energy*, 2022. doi: 10.1016/j.apenergy.2022.119702.
- Z. Wang et al. Space heating performance analysis of air source heat pump integrated with image gray recognition-based defrosting controller. *Applied Thermal Engineering*, 2024a. doi: 10.1016/j.applthermaleng.2023.121536.
- M. Roberts et al. Common pitfalls and recommendations for using machine learning to detect and prognosticate for covid-19 using chest radiographs and ct scans. *Nature Machine Intelligence*, 2021. doi: 10.1038/s42256-021-00307-0.
- Mingxing Tan and Quoc V. Le. EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. In *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, volume 97 of *Proceedings of Machine Learning Research*, pages 6105–6114, 2019.
- Maxime Oquab et al. DINOv2: Learning robust visual features without supervision. *Transactions on Machine Learning Research*, 2024.
- Andrew Howard et al. Searching for MobileNetV3. In *Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision*, pages 1314–1324, 2019. doi: 10.1109/ICCV.2019.00140.
- Ao Wang, Hui Chen, Zijia Lin, Jungong Han, and Guiguang Ding. RepViT: Revisiting mobile CNN from ViT perspective. In *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, pages 15909–15920, 2024b. doi: 10.1109/CVPR52733.2024.01506.